

Übungsblatt 6

Aufgabe 1

Gegeben ist ein dynamisches Bestellmengenproblem nach Wagner und Whitin (WWP). Ein Unternehmen muss gegebene Bedarfe b_k an Surfbrettern der kommenden 4 Perioden k befriedigen. Für die Lagerung entstehen variable Lagerhaltungskosten c_k^{var} je Stück und Periode, je Bestellung zudem fixe Bestellkosten in Höhe von c_k^{fix} .

Gehen Sie davon aus, dass die Bedarfe zu Beginn der Perioden k befriedigt werden, d. h. die Bedarfe müssen nicht gelagert werden. Die Bestellungen erfolgen ebenfalls jeweils zu Beginn der Periode und können sofort zur Deckung des aktuellen Periodenbedarfs verwendet werden.

Folgende Tabelle enthält die erforderlichen Daten:

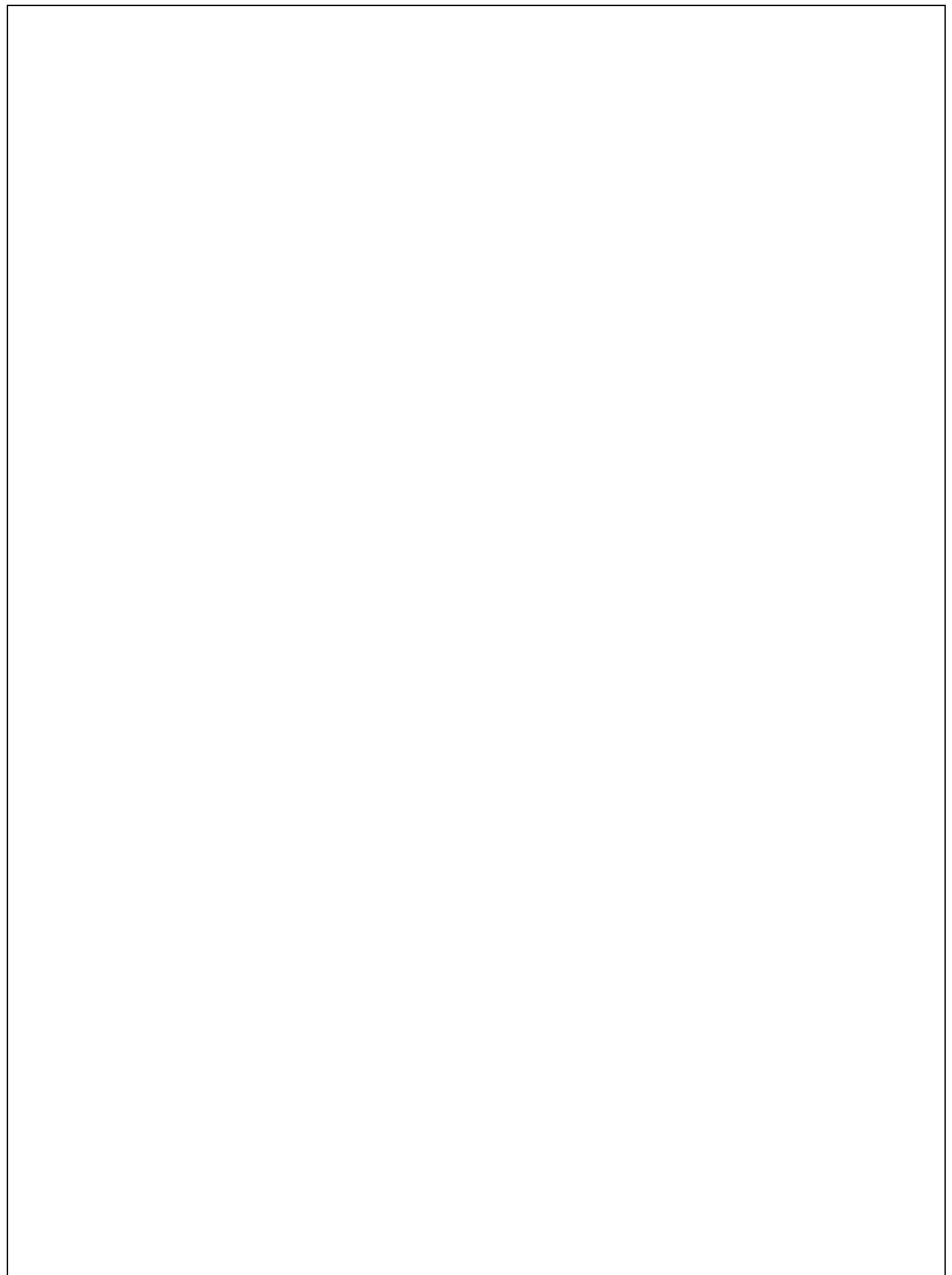
k	1	2	3	4
b_k	70	40	50	60
c_k^{var}	0,5	0,4	0,3	0,3
c_k^{fix}	25	30	37	52

Ziel ist die kostenminimale Bestellung und Lagerung bei Deckung aller Periodenbedarfe.

Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass eine Bestellung nur dann vorgenommen wird, wenn das Lager leer ist. Somit wird in Periode k entweder nichts bestellt oder es werden die Bedarfe einer oder mehrerer aufeinanderfolgender Perioden ab k vollständig abgedeckt.

a) Interpretieren Sie die **Stufen** k , die **Zustände** z_k sowie die **Entscheidungen** x_k .

b) Veranschaulichen Sie die Intuition hinter der **Regenerationseigenschaft** (Bestellung nur bei leerem Lager). Was bedeutet die Regenerationseigenschaft für die **möglichen Bestellmengen**?



- c) Geben Sie die Transformationsfunktion $t_k(z_{k-1}, x_k)$ sowie die einstufige Zielfunktion $f_k(z_{k-1}, x_k)$ an und interpretieren Sie diese.

- d) Ermitteln Sie die tatsächlich erreichbaren Zustände graphisch mittels „Vorwärtsrekursion“. Kennzeichnen Sie dabei auch die Entscheidungen x_k .

e) Geben Sie die resultierenden Zustandsmengen Z_k sowie Entscheidungsmengen $X_k(z_{k-1})$ an.

f) Ermitteln Sie für sämtliche Entscheidungen $x_k \in X_k(z_{k-1})$ den zugehörigen unmittelbaren Erfolgsbeitrag (d. h. die „einstufigen“ Kosten) und tragen Sie diesen an die Kanten Ihrer graphischen Veranschaulichung des dynamischen Optimierungsproblems an.

g) Geben Sie die Bellman'sche Funktionalgleichung an.

h) Lösen Sie das Bestellmengenproblem mittels Rückwärtsrekursion. Notieren Sie dabei die Wertfunktion $F_k^*(z_k)$ für sämtliche möglichen Zustände in der nachfolgenden Tabelle. Wie lautet die optimale Politik $(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*)$ und wie hoch sind die minimalen Gesamtkosten?

k	z_{k-1}	x_k	z_k	$f_k(z_{k-1}, x_k)$	$F_k^*(z_k)$	$F_{k-1}^*(z_{k-1})$
4						
3						
2						
1						